الحساب التقديري لمقاييس النزعة المركزية: الوسيط

الدرس 4-2ب
صفحات الكتاب 78–81

💡 **فكرة الدرس:** اجمع التكرارات تراكميًّا، ثم ابحث عن القيمة المقابلة لـ $\frac{ن}{٢}$.

🎯 **سأتعلّم:** تكوين جدول التكرار التراكمي | رسم منحنى التكرار التراكمي | تقدير الوسيط بيانيًّا وحسابيًّا

التكرار التراكمي

- مجموع تكرارات الفئة وكل ما قبلها.
- يُمثَّل عند **الحدّ الأعلى** لكل فئة.
- آخر تكرار تراكمي = العدد الكلي ن.

منحنى التكرار التراكمي

- المحور الأفقي: الحدود العليا للفئات. ▪ الرأسي: التكرار التراكمي.
- نصل النقاط بمنحنى أملس (أو قطع مستقيمة) يبدأ من الحدّ الأدنى للفئة الأولى عند ٠.

تقدير الوسيط بيانيًّا

- موقع الوسيط = $\frac{ن}{٢}$
- نرسم خطًّا أفقيًّا من $\frac{ن}{٢}$ حتى المنحنى ثم رأسيًّا إلى المحور الأفقي.

تقدير الوسيط حسابيًّا (الاستكمال)

- الوسيط ≈ ح + $\frac{\frac{ن}{٢} - ت_{ق}}{ت_{و}}$ × ل
- ح: الحدّ الأدنى لفئة الوسيط ، $ت_{ق}$: التكرار التراكمي قبلها ، $ت_{و}$: تكرارها ، ل: طولها.

✏️ أمثلة محلولة

التكرار التراكمي لـ ١٠٠ يوم: ٥، ١٣، ٣٤، ٧٢، ٩٢، ١٠٠ للفئات ٠–٩، ...، ٥٠–٥٩. قدّر الوسيط.

١. $\frac{ن}{٢}$ = ٥٠ ⇐ فئة الوسيط ٣٠–٣٩ (بين ٣٤ و ٧٢)

٢. تكرار الفئة = ٧٢ − ٣٤ = ٣٨

٣. الوسيط ≈ ٢٩٫٥ + $\frac{٥٠ - ٣٤}{٣٨}$ × ١٠

٤. ≈ ٢٩٫٥ + ٤٫٢

الحل: الوسيط ≈ ٣٣٫٧

⭐ تذكّر

- تمثيل التكرار التراكمي عند مركز الفئة بدل حدّها الأعلى.
- استخدام $\frac{ن+١}{٢}$ مع البيانات المجمّعة.
- قراءة الوسيط من المحور الخطأ.